

17. W. Schmeidler との共著：非可換領域における加群、特に微分式および差分式から生じるもの

Math. Zs. 8 (1920), pp. 1–35

§ 10. 群の無限に多くの分解の存在.

完全可約群の和表示が一意でないならば、定理 V により、どの表示にも少なくとも二つの互いに同型な部分群が存在する。そこで、そのような同型な部分群の系から作られる部分群

$$\mathfrak{h} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha$$

を考える。ただし $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ はすべて同型である。このとき、 $\mathfrak{h}$ はこの種の相異なる分解を無限に多く許す、と主張する。ただし、有理性領域 P が無限に多くの「定数」、すなわち $\xi_i a = a \xi_i$ を満たす量 a を含むことだけを仮定する。この定理は、群 $\mathfrak{A}_i$ について他に何も仮定しなくても、既約性さえ仮定しなくても成り立つ。すなわち、次が成り立つ。

定理 VIII. $\mathfrak{G}$ が有限個の互いに同型な部分群の和として表せるならば、有理性領域 P が無限に多くの定数を含む限り、その表示は無限に多くの異なる仕方で可能である。ここで定数とは、 $\xi_i a = a \xi_i$ を満たす領域の量 a をいう。

証明. いま

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha$$

とし、 $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ に対して $\mathfrak{A}_i$ が $\mathfrak{A}_\kappa$ と同型であるとする ($\alpha \geq 2$)。明確な同型対応を指定するため、まず一つの部分群、たとえば $\mathfrak{A}_1$ を特に選ぶ。 $\mathfrak{A}_1$ と $\mathfrak{A}_i$ の同型を

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha) \quad (31)$$

によって定めるとする。つまり、群 $\mathfrak{A}_1$ の中では各剰余類が自分自身へ対応する。 $Ma_1 = 0$ および $Ma_i = 0$ であるから、 $Mt_{1i} a_i = 0$ および $Mt_{i1} a_1 = 0$ が従う。したがって、クラス $t_{1i} a_i$ および $t_{i1} a_1$ は、単位と同様に、多項式だけでなくクラスによる乗法を許す。同型の定義から、このクラス乗法を許す二つの対応するクラス η と $\bar{\eta}$ に対して、 $\eta\eta$ と $\bar{\eta}\bar{\eta}$ もまた対応するクラスであることが従う。したがって、関係 $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha; s = 1, \dots, \alpha$) は、 $s = 1$ のとき

$$\left\{ \begin{array}{ll} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{また } s > 1 \text{ について } a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{従ってまた } t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{array} \right. \quad (32)$$

を与える。さらに、(31) から、(27) と (28) の一般化として、対応の一意性により

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

が従う。いま $\mathfrak{A}_i$ と $\mathfrak{A}_\kappa$ の同型として、(31) を合成して得られる関係を採用する。このような指定が必要なのは、個々の群が自分自身への同型を許し得るからである。したがって (31)、(32)、(33) から

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

を得る。ただし $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$ と置いた。(33) と (34) からさらに

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l$$

が得られる。これにより、群 $\mathfrak{A}_1$ を特別に選んだことは再び消える。 $\mathfrak{A}_i$ と $\mathfrak{A}_\kappa$ の間の同型関係は、定義において $\mathfrak{A}_1$ の代わりにどの群 $\mathfrak{A}_\kappa$ を用いても同じである。従って、 $t_{i\kappa}$ は、まとめると次の関係を満たすクラスである。

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

これらの関係は、 $\mathfrak{A}_i$ および $\mathfrak{A}_\kappa$ に属する加群 $\mathfrak{M}_i$ と $\mathfrak{M}_\kappa$ が同種である、ということを正確に述べている (§ 9 の定義を参照)。そこに現れる P と Q の代わりに、ここではクラス $t_{i\kappa}$ と $t_{\kappa i}$ が現れ、(35) の最初の

二つの関係を合わせたものが式 (25)、または (26) に対応する。逆に、これらの関係から定理 VI によって同型が従う。²⁰

次に、クラス $t_{i\kappa}a_\kappa$ からクラス b_ρ を作る。これらはふたたび群 $\mathfrak{B}_\rho$ の単位になることが分かり、従って表示

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha$$

が従う。 $\lambda_{i\kappa}$ を、行列式 $|\lambda_{i\kappa}|$ が零でない定数とし、 $\lambda^{\rho\kappa}$ を対応する余因子を $|\lambda_{i\kappa}|$ で割ったものとする。このとき

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{r\kappa} = \delta_{i\kappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \kappa, \\ 1, & i = \kappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\rho r} = \delta_{i\rho} \end{cases} \quad (36)$$

が成り立つ。そこで

$$b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa \quad (\rho = 1, \dots, \alpha) \quad (37)$$

と定義する。(35)、(36)、(37) から $Mb_\rho = 0$ および

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\kappa,\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_{i,\kappa} \delta_{i\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

さらに

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\kappa} \lambda_{\sigma\mu} \lambda^{\sigma\nu} t_{i\kappa} a_\kappa t_{\mu\nu} a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} \lambda_{\sigma\mu} \lambda^{\sigma\nu} t_{i\nu} a_\nu = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma\nu} t_{i\nu} a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

も得る ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$)。したがって $re = rb_1 + \cdots + rb_\alpha$ は群 $\mathfrak{G}$ の加法分解である。 $\lambda_{i\kappa}$ が単に対角行列をなすのでない限り、群 $\mathfrak{B}_\rho$ は群 $\mathfrak{A}_\sigma$ と異なる。実際、 $a_\sigma b_\rho$ を作ると、(35) により

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\kappa} a_\sigma t_{i\kappa} a_\kappa = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\kappa} \lambda^{\rho\kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa \neq 0 \quad (\lambda_{\rho\sigma} \neq 0 \text{ のとき}),$$

となる。もし最後の和が零なら各項が個別に消えなければならないが、それは起こらない。従って、固定した σ に対して $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$ である ρ が少なくとも二つあれば、 $\mathfrak{A}_\sigma$ はどの $\mathfrak{B}_\rho$ とも同一ではあり得ない。

しかし群 $\mathfrak{B}_\rho$ は相互にも、また群 $\mathfrak{A}_\sigma$ とも同型である。まず、 $\mathfrak{A}_\sigma$ と $\mathfrak{B}_\rho$ の同型を媒介するクラス $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ と $r^{\sigma\rho}b_\rho$ の存在を示す ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$)。すなわち、クラス

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\kappa} \lambda^{\rho\kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

について、加群

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

と

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

との間に「同種」の関係

$$\begin{cases} b_\kappa r_{\rho\sigma}a_\sigma = 0 & (\kappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho}r_{\rho\sigma}a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\kappa r^{\sigma\rho}b_\rho = 0 & (\kappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma}r^{\sigma\rho}b_\rho = b_\rho, \end{cases} \quad (39)$$

が満たされることを示す。これから (35) の場合と同様に、対応

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma}a_\sigma, \quad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho}b_\rho \quad (40)$$

²⁰ しかも有限性定理を用いずそう言える。なぜなら、式そのものがそれぞれ写像 $\varphi_{i\kappa}$ とその逆 $\varphi_{\kappa i}$ を示しているからである。実際、 $ra_i = ra_i t_{i\kappa} a_\kappa t_{\kappa i} a_i$ より、 $ra_i \neq 0$ ならば $ra_i t_{i\kappa} a_\kappa \neq 0$ も従う。

により同型が従う。実際、

$$\begin{aligned} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

さらに

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_{\sigma} = a_{\sigma}.$$

逆向きにも同様に

$$a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = a_{\varkappa} \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

および

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_{\mu} = b_{\rho}$$

を得る。いま証明した同種の関係から、 $\mathfrak{A}_{\sigma}$ と $\mathfrak{B}_{\rho}$ の同型が従う（ここでも有限性定理は用いない）。 $\mathfrak{B}_{\rho}$ と $\mathfrak{B}_{\tau}$ の同型はこれを合成して得られる。公式を記しておく。

$$\ell_{\rho\tau} b_{\tau} = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j$$

と置く。このとき対応は $b_{\rho} \sim \ell_{\rho\tau} b_{\tau}$ である。ここでも同種の関係は形式的に検証できる。 $t_{i\varkappa}$ の代わりに $\ell_{\rho\tau}$ を置けば、それらは (35) を満たす。実際、

$$b_{\sigma} \ell_{\rho\tau} b_{\tau} = b_{\sigma} r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} a_{\varkappa} r^{\varkappa\tau} b_{\tau} = \ell_{\rho\tau} b_{\tau}.$$

以上で定理 VIII は証明された。なぜなら、 $\lambda_{i\varkappa}$ を無限に多くの仕方を選び、それらが対角行列をなさず、また対角行列によって互いに移されることもないようにすればよいからである。

定理 VIII から、定理 V または VII と合わせて、次が従う。

定理 IX.²¹ 加群 $\mathfrak{M}$ が完全可約で、完全に相対的素な系をなす素加群 $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ の最小公倍元であり、有理数領域 P が無限に多くの定数を含むとする。このとき、 $\mathfrak{M}$ が素加群の最小公倍元として無限に多くの異なる仕方では表せるための必要十分条件は、加群 $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ の少なくとも二つが同種であることである。

ここで、加群 $\mathfrak{M}$ が無限に多くの素加群で割り切れるための一般判定法を導く。そのため、まず次を証明する。

補助定理.²² 完全可約加群 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ が、すべての $\mathfrak{P}_i$ と異なる素加群 $\mathfrak{P}'$ で割り切れるならば、 $\mathfrak{P}_i$ の少なくとも二つは同種である。

まず $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ から、まだ削除されていないものの最小公倍元に含まれる素加群を順次削除して、完全に相対的素な系を選び出す。従って、いま $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ 自身が完全に相対的素な系をなしていると仮定してよい。 a' を、 $\mathfrak{P}'$ を法とする単位クラスに対応する $\mathfrak{M}$ のクラスとする。このとき任意の多項式 F について

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

である。積 $a'a_i$ の少なくとも二つは零でない。たとえば $a'a_1$ と $a'a_2$ がそうである。実際、たとえば $a'a_1 \neq 0$ だけが成り立つならば、 $Fa' = Fa'a_1$ となり、剰余類 Fa' は $\mathfrak{A}_1$ の部分群をなす。 $\mathfrak{A}_1$ は素群であるから、それは $\mathfrak{A}_1$ と一致し、従って加群 $\mathfrak{P}'$ と $\mathfrak{P}_1$ も一致してしまう。§ 8 の議論により、 $\mathfrak{A}'$ は $\mathfrak{A}_1$ および $\mathfrak{A}_2$ と同型である。

いま $\mathfrak{M}$ を任意の加群とする。 $\mathfrak{M}$ を割り切るすべての素加群の最小公倍元 $\mathfrak{N}$ を考える。²³ 二つの場合があり得る。第一に、 $\mathfrak{N}$ が有限個の素加群の最小公倍元として表せない場合である。この場合、 $\mathfrak{N}$ 、したがって $\mathfrak{M}$ も、無限に多くの素加群を因子にもつ。第二に、 $\mathfrak{N}$ が有限個の素加群の最小公倍元として表せる場合である。このとき $\mathfrak{N}$ を、Loewy の対応する構成に従って、 $\mathfrak{M}$ の最大完全可約加群と呼ぶ。これら

²¹Loewy, pp. 106–107 を参照。

²²Loewy, p. 96 を参照。

²³それらが無限に多く存在するならば、定理 IV より、この表示に対応する剰余群の加法分解は存在し得ない。§ 12, 4 の例も参照。

有限個の素加群の中に同種のものが二つあれば、定理 IX により、加群 $\mathfrak{N}$ 、従って $\mathfrak{M}$ は、無限に多くの素加群で割り切れる。逆に後者が成り立つならば、 $\mathfrak{N}$ には、 $\mathfrak{N}$ を表示する最小公倍数に用いられた有限個の加群のどれとも異なる素因子が少なくとも一つ存在する。補助定理により、 $\mathfrak{N}$ 、従って $\mathfrak{M}$ は、同種である二つの素因子をもつ。こうして次を証明した。

定理 X. 有理性領域 P が無限に多くの定数を含むならば、ある加群が無限に多くの相異なる素加群で割り切れるための必要十分条件は、最大完全可約加群が存在しないか、またはそのような加群が存在する場合には、それが同種である少なくとも二つの相異なる素加群で割り切れることである。

§ 11. 微分方程式系およびその積分との関係.

有限性定理により、微分式からなる各加群には、有限個の微分式の系を基底として割り当てることができる。その結果、加群の微分式を零に等置して得られるすべての微分方程式の同時積分全体は、基底微分式を零に等置して得られる有限個の微分方程式系の積分全体と一致する。これが線形偏微分方程式系の理論との関係を与える。ここでは、加群の剰余群が「有限」である場合に、この関係を少しさらに追う。

定義. 剰余群は、ある数 μ 、すなわち群の位数が存在して、任意の $\mu + 1$ 個の剰余類の間には P の係数をもつ線形関係が存在し、しかも少なくとも一つの μ 個の剰余類の系で、それらの間には関係が存在しないものがあるとき、有限と呼ばれる。このような系を剰余群の線形基底と呼ぶ。そうでない場合、剰余群は無限と呼ばれる。

二つの有限な剰余群の和は有限位数をもち、その位数はそれぞれの位数の和である。二つの無限群の和、または有限群と無限群の和は無限群である。有限群の例は、一変数の加群のすべての剰余群によって与えられる。しかし多変数でも位数が有限になることがある。たとえば基底 ξ_1^2, ξ_2^3 をもつ加群では、すべての剰余類が $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$ の剰余類から線形に構成できる。無限群の例については § 12 を参照。

いま次が成り立つ。

定理 XI. ある加群が有限な剰余群をもつならば、その加群の基底を零に等置して得られる任意の微分方程式系は、その剰余群の位数が示すだけの個数の線形独立な積分を正確にもつ。逆に、有限個の線形偏微分方程式からなる与えられた系が有限個の線形独立な積分しかもたないならば、この個数は、それらの微分式が生成する加群の剰余群の位数に等しい。

ここで有理性領域 P は、 n 個の変数 $x_1, \dots, x_n$ の解析関数から成る。ただし、ある n 次元領域内で現れる特異性は高々低次元の多様体をなすものとし、したがって正則な n 次元近傍をもつ点が任意に多く存在するとする。

$\mathfrak{M}$ を有限な剰余群をもつ加群とする。次の性質をもつ冪積の線形基底が存在することを示す。すなわち、任意の剰余類をこの基底によって表すとき、分母に現れ得るのは、 P の有限個の異なる量の冪だけである。

この目的で、すべての冪積 $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ を辞書式に順序づけ、前にあるものから $\mathfrak{M}$ を法として線形従属しない剰余類の代表 $Q_1, \dots, Q_m$ をすべて取る。仮定により、そのような積は有限個しかない。その他のものはすべて、これらによって線形に表される。

$\mathfrak{G}$ を、線形基底に採用されなかったすべての冪積の系とする。すると、定理 III の証明の第一部により、 $\mathfrak{G}$ は冪積からなる有限部分系 $\mathfrak{T}$ をもち、 $\mathfrak{G}$ の任意の冪積は $\mathfrak{T}$ の少なくとも一つで割り切れる。 $P_1, \dots, P_\rho$ を $\mathfrak{T}$ の冪積とし、 $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ を、 $P_1, \dots, P_\rho$ のそれぞれを $\mathfrak{M}$ を法として低い冪積の線形結合で表す関係とする。たとえば

$$M_i = b_i P_i + \text{低い項.}$$

P が $\mathfrak{G}$ の任意の冪積であるならば、それは

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i$$

の形をしているので、

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{低い項} \\ &= b_i P + \text{低い項} \end{aligned}$$

となる。いま、 P より低いすべての冪積について、分母には $b_1, \dots, b_\rho$ の冪だけが現れ、分子は M_i の係数から加法、乗法、微分によって作られることがすでに証明されていると仮定する。すると同じことが P 自身についても成り立つ。この仮定は許される。なぜなら、 $\mathfrak{G}$ と $\mathfrak{T}$ の最初元 P_1 について成り立っているからである。

さらに定理 III により、 $M_1, \dots, M_\rho$ は $\mathfrak{M}$ の加群基底である。いま、 $x_1, \dots, x_n$ の値の系 $\beta_1, \dots, \beta_n$ で、 $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$ かつ M_i の残りの係数が正則であるものを考える。すなわち、微分方程式系

$M_1 = 0, \dots, M_p = 0$ の正則点を考える。冪積 $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \cdots \xi_n^{h_{in}}$ ($i = 1, \dots, m$) には偏導関数

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \cdots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \cdots \partial x_n^{h_{in}}} y$$

が対応する。これらに対して、点 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ における任意の定数値 $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ を指定する。すると微分方程式 $M_i = 0$ は、その点における y のすべての高階導関数の値を有限な値として一意に決定する。分母に現れるのは b_i だけだからである。そしてこれは、 m 個の線形独立な解析的積分の存在を含意することが知られている。

他方、我々の仮定のもとでは、 m 個より多い線形独立な積分は存在し得ない。そうでなければ、正則点で適当に選んだ $m+1$ 個の導関数の値を任意に指定できることになり、任意の $m+1$ 個の冪積の間には $\mathfrak{M}$ を法として線形従属が存在しなければならないという事実と反する。

逆に、ある加群の剰余群が無限であれば、同じ方法により、無限に多くの線形独立な積分が存在することが分かる。したがって、線形独立な積分が m 個しかない場合には、剰余群は有限であり、その位数は上の議論により m に等しい。

この節の最後に、二つの微分式加群について、同型の概念、または同じことで同種であるという概念が、対応する微分方程式系の積分に対して、一変数の場合の Poincaré の種の概念と同じ意味をもつことを示す (Blumberg, loc. cit., Appendix I を参照)。

定理 XII. 二つの微分式加群 $\mathfrak{M}$ と $\mathfrak{N}$ が同種であるならば、二つの微分式 P と Q が存在し、 y が $\mathfrak{M}$ のすべての積分を動くとき $P(y)$ は $\mathfrak{N}$ のすべての積分を動き、 z が $\mathfrak{N}$ のすべての積分を動くとき $Q(z)$ は $\mathfrak{M}$ のすべての積分を動く。

仮定により、すなわち § 9 により、適当に選ばれた二つの多項式 P と Q について

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \quad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \quad QP = 1(\mathfrak{M})$$

が成り立つ。したがって $NP(y) = 0$ であるから、関数 $P(y)$ は $\mathfrak{N}$ の積分である。同様に $Q(z)$ は $\mathfrak{M}$ の積分である。 $PQ(z) = z$ および $QP(y) = y$ であるから、 $P(y)$ は $\mathfrak{N}$ のすべての積分を動き、 $Q(z)$ は $\mathfrak{M}$ のすべての積分を動く。このようにして、零でない各 y には零でない z が対応し、逆も成り立つ。

§ 12. 例.

1. 第一の例として、係数が積分の対称関数として表される二階の常微分方程式を考える。ここで有理領域 P は、積分とその導関数のすべての有理関数から成る。微分方程式の正則点の十分小さい近傍に制限する。加群 $\mathfrak{M}$ を、 y_1 と y_2 を積分にもつすべての微分式の全体として定義する。ここでも一つの不定元 ξ に関する多項式として書く。すると加群基底は一元であり、 P の因子を除いて一意に定まる多項式

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y'_1 & y'_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix}$$

によって与えられる。いま

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \quad (41)$$

ただし $\mathfrak{M}_i$ は積分 y_i をもつすべての微分式からなり、その基底は P の因子を除いて

$$M_i = y_i \xi - y'_i \quad (i = 1, 2)$$

で定まる。実際、 $\mathfrak{M}$ は y_1 および y_2 で消えるから、 $\mathfrak{M}_1$ と $\mathfrak{M}_2$ で割り切れ、したがって $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ でも割り切れる。また、 $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ の基底多項式の位数は少なくとも 2 でなければならないから、 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ である。さらに、 $\mathfrak{M}_1$ と $\mathfrak{M}_2$ は相対的に素である。なぜなら

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} \quad (42)$$

だからである。これらは剰余群が位数 1 をもつので、素加群でもある。

しかし $\mathfrak{M}$ は、 y_1 と y_2 のほかに、すべての積分

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0$$

ももつ。従って、それぞれ積分 z_1 と z_2 をもち、基底多項式

$$N_i = z_i \xi - z'_i = (\alpha_{i1} y_1 + \alpha_{i2} y_2) \xi - (\alpha_{i1} y'_1 + \alpha_{i2} y'_2)$$

をもつ二つの相対的に素な加群 $\mathfrak{N}_1$ と $\mathfrak{N}_2$ の最小公倍元と同一である。したがって $\mathfrak{M}$ は、相対的に素な素加群の最小公倍元として無限に多くの異なる表示を許す。定理 VII により、二つの加群 $\mathfrak{N}_1$ と $\mathfrak{N}_2$ は、互いに、またすべての $\mathfrak{M}_1$ および $\mathfrak{M}_2$ と同種である。実際、これらすべての加群の剰余群は位数 1 をもち、従って同型である。

次に、表示 (41) に対応する剰余群 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$ の加法分解を書く。このため、§ 4 と同様に、 $\mathfrak{M}_1$ と $\mathfrak{M}_2$ の相対的素性を表す関係 (42) から出発する。単位 a_1 と a_2 として、次の多項式によって生成される剰余類を得る。

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \quad \text{および} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1).$$

したがって

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \right).$$

いま同じ仕方で、 y_i を z_i に置き換え、分解 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ に対応する単位 b_1 と b_2 を作ると、

$$\begin{aligned} -\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z'_2) &= -\frac{\alpha_{11} y_1 + \alpha_{12} y_2}{AD(y)}((\alpha_{21} y_1 + \alpha_{22} y_2) \xi - (\alpha_{21} y'_1 + \alpha_{22} y'_2)), \\ \frac{z_2}{D(z)}(z_1 \xi - z'_1) &= \frac{\alpha_{21} y_1 + \alpha_{22} y_2}{AD(y)}((\alpha_{11} y_1 + \alpha_{12} y_2) \xi - (\alpha_{11} y'_1 + \alpha_{12} y'_2)), \end{aligned}$$

従って

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11} y_1 + \alpha_{12} y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11} y_1 + \alpha_{12} y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21} y_1 + \alpha_{22} y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21} y_1 + \alpha_{22} y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

を得る。ここで (α^{ik}) は (α_{ik}) の逆行列である。

逆に、 z_i と y_i を入れ替えると

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

これらの公式は群 $\mathfrak{A}$ と $\mathfrak{B}$ の同型を示している。すなわち、一般論により、 $a_1 b_\sigma \neq 0$ ならば対応する割当ては $a_1 \sim a_1 b_\sigma$ であり、従って (44) により

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad (\alpha_{1\sigma} \neq 0 \text{ のとき}),$$

また (43) により同様に

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad (\alpha^{\sigma 2} \neq 0 \text{ のとき}),$$

であるから、

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

よって

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad (\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0 \text{ のとき}), \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

となり、これが逆対応を与える。 (α_{ik}) が対角行列でないならば、この条件 $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0$ は常にある σ について満たされる。対角行列の場合は除かなければならない。なぜならそのとき加群は同一になるからである。たとえば $\alpha_{12} = 0$ だけであれば、 $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ であるが、 $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ ではない。したがって $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$ および $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ から $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ は従わない (注 12 参照)。このとき三つの加群 $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \mathfrak{N}_2$ は互いに二つずつ相対的に素であるが、完全に相対的素な系をなさない。なぜなら $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ は $\mathfrak{N}_2$ で割り切れるからである (注 15 参照)。

さらに

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1$$

と置けば、関係 (35) が満たされることを直接計算で確かめられる。

2. 基底が一つの多項式から成る二つ以上の変数の任意の加群は、無限群の例を与える。次のやや複雑な例は、無限群が多元加群、すなわち基底が一つより多い多項式を含む加群にも現れることを示すためのものである。²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

乗法規則は微分式のそれである。この剰余群は無限である。なぜなら $(\xi + x\eta)$ と $(\xi + 1)$ の剰余群はいずれも無限であり、一方で加群 $(\xi + x\eta)$ と $(\xi + 1)$ は相対的に素だからである。実際、

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

いま $\mathfrak{M}$ が二次の多項式をもたないことは容易に示せる。すなわち

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1)$$

と置くと、 $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$ が得られる。次に $\mathfrak{M}$ の中の三次多項式を探すと、線形独立なものが二つ見つかる。たとえば

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

および

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

もし $\mathfrak{M}$ が一元加群であったならば、両者は基底多項式で割り切れなければならず、しかも $\mathfrak{M}$ は二次多項式を含まないので、三次多項式で割り切れなければならない。従って両者は比例しなければならないが、実際には比例しない。 $\mathfrak{M}$ が多元であることが、一変数の場合には有効な Landau の積定理が失敗する内的理由である。

3. さらに別の例は、無限群が素加群にも現れ得ることを示す。²⁵ P を二変数 x, y のすべての有理関数の領域とする。基底

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

をもつ加群 $\mathfrak{M}$ は無限群をもつ。なぜなら、この群は y のすべての冪の剰余類を含むからである。他方、 $\mathfrak{M}$ は素加群である。実際、任意の因子

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

が単位加群に等しいことを示す。任意の多項式 $F(\xi, \eta)$ は、 $(\xi - a)$ を法として多項式 $G(\eta)$ によって表すことができる。

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

一般性を失わず $c_0 = 1$ とする。乗法規則により $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$ である。従って

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1)$$

であり、ここで $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$ とすると、

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$$

である。

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \cdots$$

と展開し、再び η^ν を F_1 で置き換えると、

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

すなわち

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \cdots - ac_1\eta^{\nu-1} + \cdots + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

²⁴Blumberg によって伝えられた Landau の例 (loc. cit., pp. 51-52) を参照。ここおよび以下では独立変数を x および y で表す。

²⁵我々の「素加群」の定義は、可換の場合に素加群と呼ばれるものとは異なる。可換の場合には、剰余群が有限であるとき、すなわち次元が 0 であるときを除いて、常により低次元の因子が存在するからである。

また最後に

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y}\right) \eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$$

を得る。左辺には、いま η に関する正確に次数 $\nu - 1$ の多項式があり、これは恒等的には消えない。なぜなら最高係数

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{は} \neq 0,$$

だからである。もしそうでなければ $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ となり、有理関数ではなくなる。このように手続きを続けることができ、恒等的には零でない零次多項式へ到達する。これにより単位も $\mathfrak{M}_1$ に含まれることが証明される。²⁶

4. 他方、有理性領域に関数 $\log x$ を付け加えると、 $\mathfrak{M}$ は因子

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y)\right)$$

をもつ。ただし $\varphi(y)$ は y のすべての有理関数を動く。これらの因子はすべて異なり、それぞれについて可積分条件は満たされ、対応する積分は

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c$$

である。従って、単位はこの加群に含まれ得ない。そうでなければ、零関数だけが可能な積分となってしまうからである。他方、 ξ と η は、この加群に関して、領域のある量に合同である。従って剰余群は有限で、位数 1 をもつ。さらに、無限に多くの因子の任意の二つは相対的に素であり、与えられた加群 $\mathfrak{M}$ はこれらすべての因子の最小公倍元 $\mathfrak{N}$ に等しい。実際、それはすべての因子で割り切れるので、 $\mathfrak{N}$ でも割り切れる。もし $\mathfrak{N}$ が $\mathfrak{M}$ の真の因子であれば、 $\mathfrak{N}$ はなお少なくとも一つの多項式 F 、たとえば次数 ρ で η のみに依存するものを含まなければならない。 $\varphi(y)$ に関数 $y, \dots, y^{\rho+1}$ を動かさせると、対応する積分

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho+1)$$

の間には、 y に依存しない係数による線形関係は存在しない。しかし次数 ρ の微分方程式 $F = 0$ が $\rho + 1$ 個の線形独立な積分をもつことはできない。

とはいえ、加群 $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ は完全可約ではない。²⁷ もし完全可約ならば、それはこれらの素加群の有限個の最小公倍元であり、従ってその剰余群は有限位数をもつはずである。しかし $\xi - y/x$ の剰余群は η のすべての冪の剰余類を含むので、無限である。

ゲッティンゲン、1919 年 8 月 1 日。

(1919 年 8 月 4 日受理。)

²⁶ この手続きは、微分方程式系に必要な可積分条件が満たされていないことを証明することに相当する。

²⁷ 従って、これは定理 X の第一の場合の例である。

18. 戦没した K. Hentzelt の消去論に関する仕事について

Jahresbericht der DMV 30 (1921), p. 101

第 11 回会合、1921 年 9 月 23 日金曜日、午前 11 時
(議長：Loewy.)

1. E. Noether: 戦没した K. Hentzelt の消去論に関する仕事について.

Kurt Hentzelt は 1914 年 10 月以来 Dixmuiden の前線で行方不明であり、戦死者に数えなければならない。彼が Erlangen の学位論文として残したものは、内容上は欠けることなく組み立てられているが、提示はほとんど理解不能である。私はその本質的部分を、近く *Mathematische Annalen* に自由な編集で公刊するつもりである。

内容は、消去論の一般問題、すなわち多項式から成るイデアル $\mathfrak{M}$ のすべての多項式の共通零点を決定する問題に関わる。まず変数に不定係数をもつ線形変換を施すならば、主結果は次のように述べられる。

イデアル $\mathfrak{M}$ には、一意に終結式形式

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M})$$

を対応させることができる。この $R_{\mathfrak{M}}$ は $\mathfrak{M}$ のすべての零点で、かつそれらに限って零になる。 $\mathfrak{N}$ が $\mathfrak{M}$ の因子であり、 $R_{\mathfrak{N}}$ と $R_{\mathfrak{M}}$ が一致するならば、 $\mathfrak{N}$ と $\mathfrak{M}$ 自身もまた一致する。

定理の第二部は、終結式形式が零点を特性的重複度つきで与えることを示している。それは、 $\mathfrak{M}$ を $x_1, \dots, x_{i-1}$ の幕積に関する線形形式の加群と見なすことができる、という事実に基づく。そのとき $R_{\mathfrak{M}}$ の個々の因子 $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ は、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を係数領域に付け加えたとき、この加群に関するそれぞれの「基礎加群」のノルムになる。抽象イデアル論を用いると、次の解釈が得られる。もし

$$\mathfrak{M} = [\Omega, \Omega_1, \dots, \Omega_r] = [\Omega, \mathfrak{L}]$$

が $\mathfrak{M}$ の準素イデアル Ω_i への分解であり、 $\mathfrak{L}$ が Ω の補元であるならば、イデアル Ω には、 $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ の準素因子 $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ が対応する。この因子は、上に述べた意味で、 Ω に関する $\mathfrak{L}$ のノルムを表す。